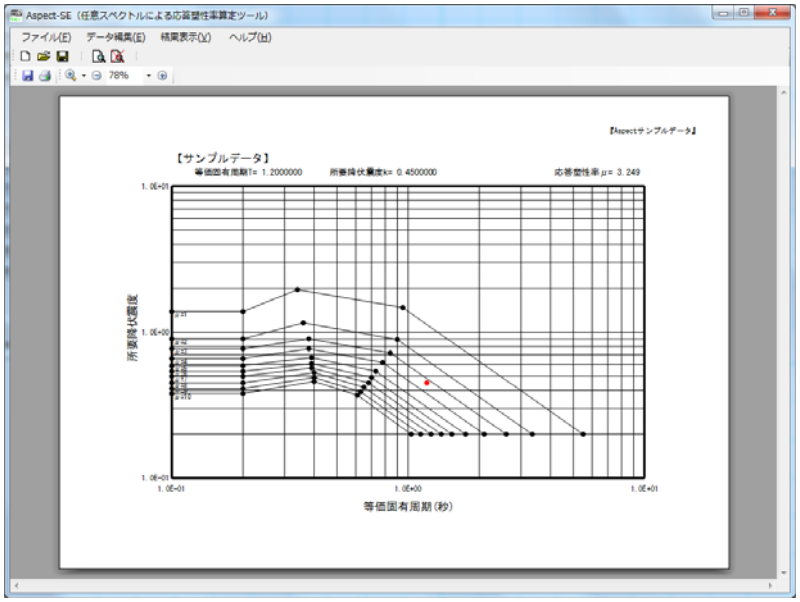
任意スペクトルによる
応答塑性率算定ツール
Ａｓｐｅｃｔ-ＳＥ

(Ver.5.2-L03)

操作説明書



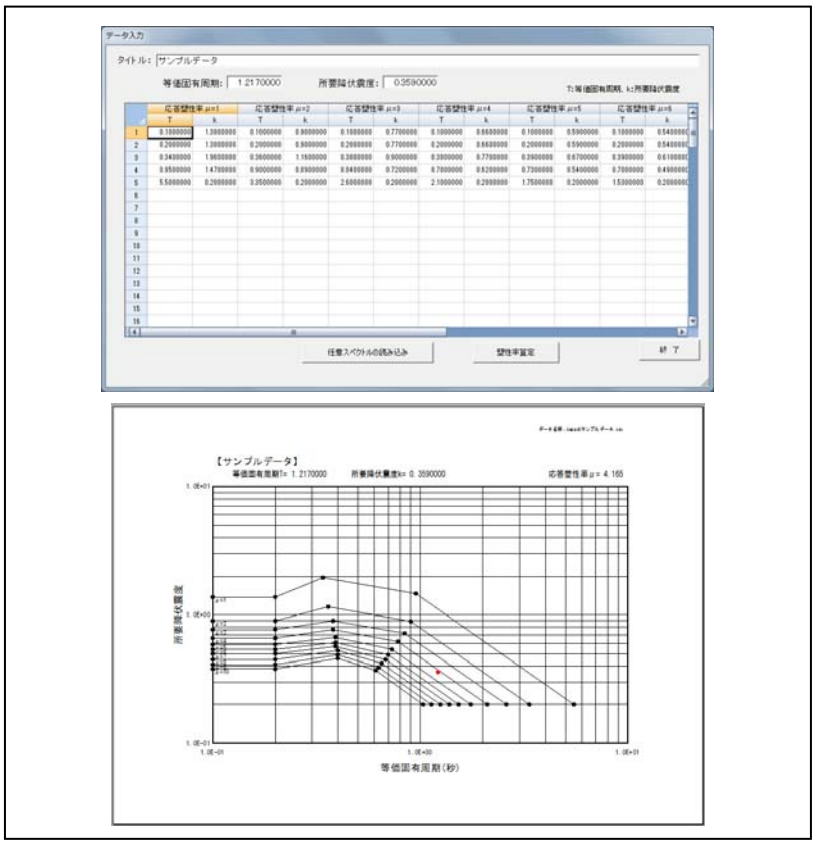
令和８年７月

(株)ジェイアール総研エンジニアリング

JRSE JR Soken Engineering Co., Ltd

はじめに

本書は、㈱ジェイアール総研エンジニアリングが開発した「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール」（Aspect-SE）の使用法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：H26 年 12 月(Ver.1.0-L06)(体験版)

更新履歴：

H27 年 3 月(Ver.1.0-L07)(体験版)、H28 年 8 月(Ver.1.1-L01)(体験版)、H28 年 12 月(Ver.1.1-L02)(体験版)
H29 年 6 月(Ver.1.1-L03)(体験版)、H30 年 1 月(Ver.1.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.1.1-L05)
H31 年 1 月(Ver.1.1-L06)、 R1 年 7 月(Ver.1.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.1.1-L08)
R2 年 8 月(Ver.1.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.1.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.1.1-L09A)
R4 年 4 月(Ver.1.1-L10)、 R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)
R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R8 年 7 月(Ver.5.3-L03)

（株）ジェイアール総研エンジニアリング　2014-2026　All Rights Reserved Copyright©

任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール
【Aspect-SE（Ver.5.2-L03）】
操作説明書

開発・発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
本社：〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　https://www.jrseg.co.jp/

目　次

第１章　概要 1-1
　１.１　機能概要 1-1
　１.２　準拠基準類 1-1
　１.３　制限事項 1-1
　１.４　稼働環境 1-1
第２章　機能説明 2-1
　２.１　メイン画面 2-1
　２.２　メニューとツールバー 2-1
　２.３　操作フロー 2-2
　２.４　データの新規作成 2-3
　２.５　既存データ呼出 2-3
　２.６　データ保存 2-4
　２.７　データ編集 2-5
　２.８　塑性率算定 2-6
　２.９　結果表示 2-7
　２.１０　計算結果印刷 2-8
第３章　JRSNAP での連携方法 3-1
第４章　データフォーマット 4-1

第１章　概要

１.１　機能概要

本プログラム「任意スペクトルによる応答塑性率算定ツール」（以下「Aspect-SE」と略記）は、「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）のオプションツールとして、事前に用意された所要降伏震度スペクトルを対象に、任意に等価固有周期と所要降伏震度を入力すれば、応答塑性率を算出することができます。

１.２　準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準は次の通りです。

「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」(鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 9 月、以下「耐震標準」と略記します)

１.３　制限事項

プログラム上の制限は次の通りです。

（1）算出できる応答塑性率μの上限　　：　10　（10 本の線は必須ではありません。）

（2）設定できる等価固有周期点数の上限：　100

１.４　稼働環境

本プログラムの稼動環境は以下の通りです。

（1）本体

a）　Operating System(OS)

Windows®11（タブレットモードを除く）

b）　CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。

(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)

c）　.NET Framework Ver4.7.2 以上

（2）ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの（解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

（3）プリンター

上記 Operating System 環境で動作可能な機種

Microsoft®等：Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

第２章　機能説明

２.１　メイン画面

メイン画面を以下に示します。



図２-１　「Aspect-SE」のメイン画面

２.２　メニューとツールバー

メニューとツールバーを以下に示します。

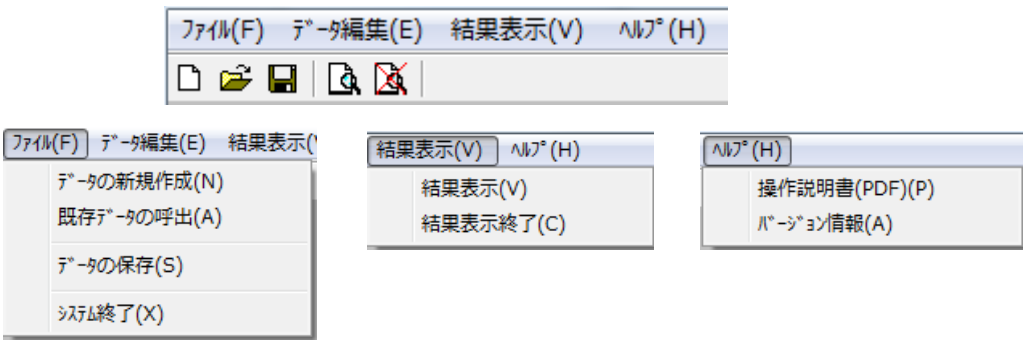


図２-２　「ファイル」メニューとツールバー

表２-１　メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
データの新規作成		入力データを新規作成する場合に選択します。
既存データの呼出		既に作成している入力データファイルを 読み込む場合に選択します。
データの保存		修正中のデータファイルを上書きします。
システム終了		本プログラムを終了します。
データ編集		データの入力画面を表示します。
結果表示		印刷イメージを画面上で確認できます。
結果表示終了		印刷イメージを閉じます。
操作説明書(PDF)		操作説明書(PDF)を表示します。
バージョン情報		バージョン情報を表示します。

２.３　操作フロー

一般的な操作の流れは以下の通りです。

①ファイルを新規作成または既存呼出します。

↓

②データを入力・編集します。

↓

③応答塑性率を算定します。

↓

④応答塑性率を表示・確認します。

↓

⑤応答塑性率を印刷します。

↓

⑥データを保存します。

↓

⑦終了します。

２．４　データの新規作成

データの新規作成をすると、データ入力画面が全て初期化されます。

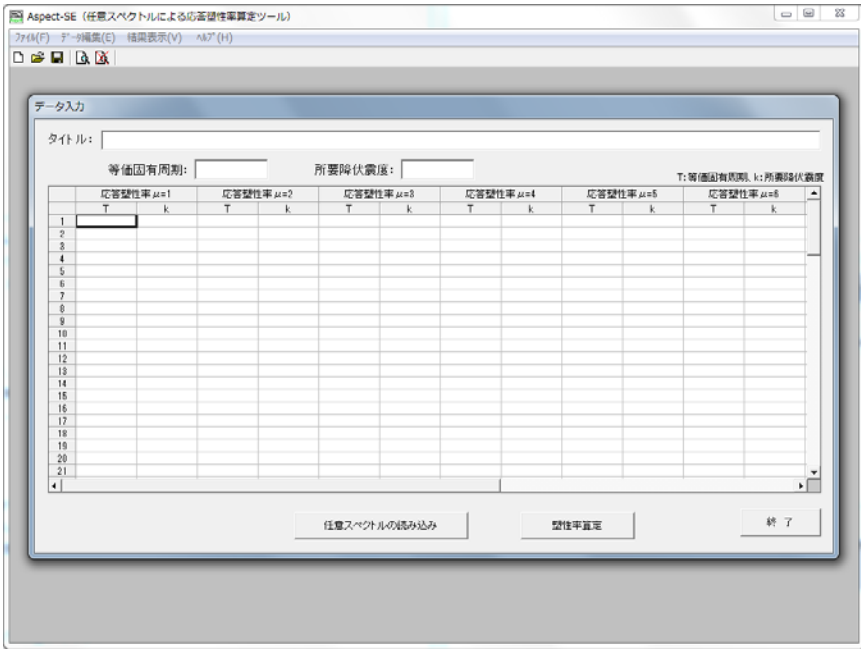


図２-３　データの新規作成画面

２．５　既存データ呼出

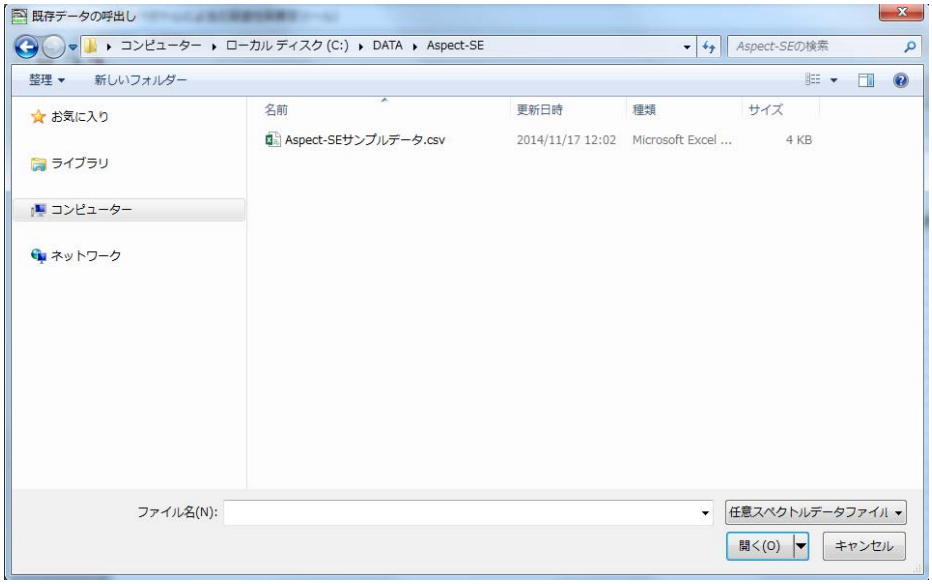


図２-４　既存データ呼出画面

（１）操作手順

①フォルダを選択します(任意)。

②呼出すファイルを選択します。

③『開く』ボタンを押します。

２．６　データ保存

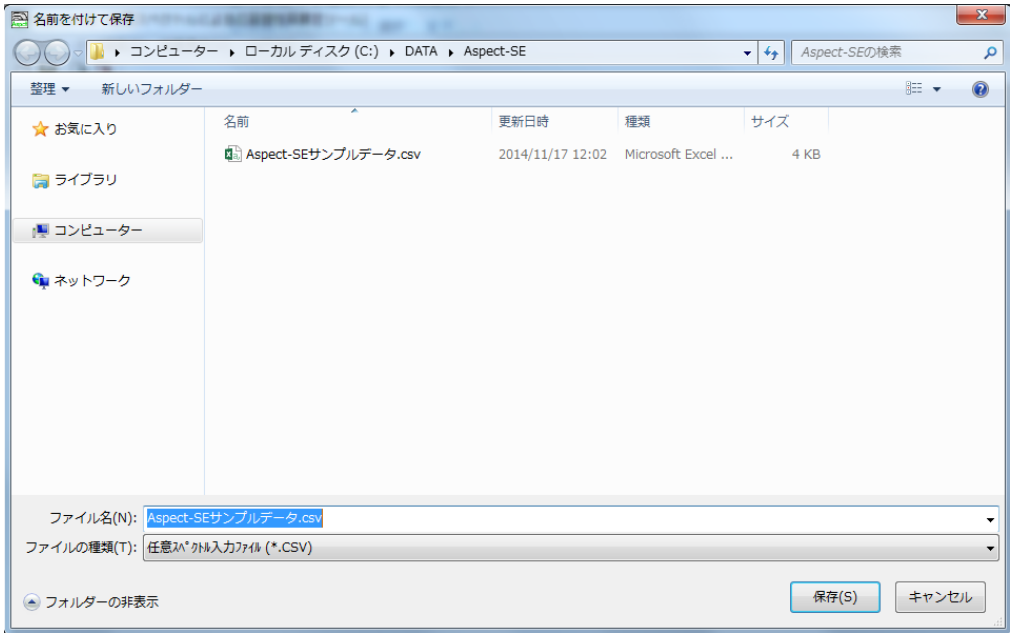


図２-５　データ保存画面

（１）操作手順

①保存するフォルダを選択します（任意）。

②ファイル名を入力します。

③『保存』ボタンを押します。

２.７　データ編集



図２-６　データ編集画面

（１）操作手順

①タイトル

②応答塑性率を求める等価固有周期を入力します。

③応答塑性率を求める所要降伏震度を入力します。

④T：任意スペクトルを設定する等価固有周期を入力します。

⑤k：任意スペクトルを設定する所要降伏震度を入力します。

⑥『任意スペクトルの読み込み』ボタンで、保管したデータを読み込みます。

⑦『塑性率算定』ボタンで、応答塑性率を算定します。

⑧データ編集後、『終了』ボタンを押します。

⑨JRSNAP の荷重-変位曲線機能から連携時は、応答塑性率の算定後に終了ボタンをクリックすることで、荷重-変位曲線機能へ算定した応答塑性率を引き渡します。

２.８　塑性率算定

（１）塑性率算定

データ入力画面の『塑性率算定』ボタンをクリックします。

塑性率の算定結果がメッセージで表示されます。

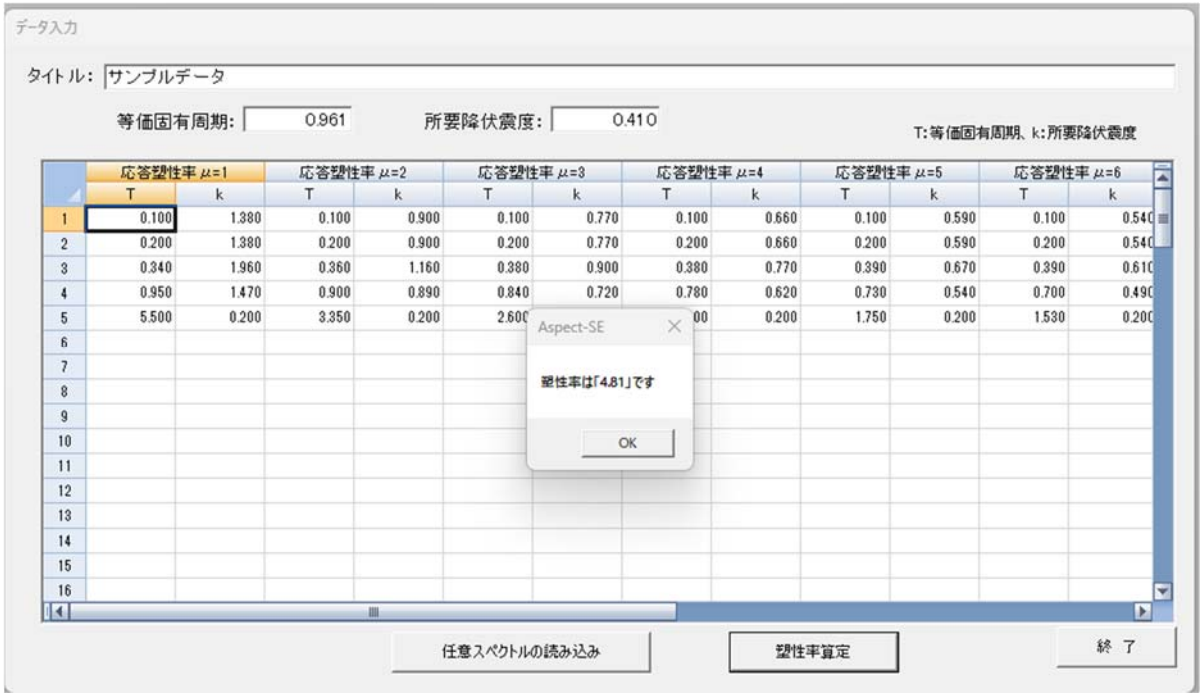


図２-７　塑性率算定

（２）計算結果の確認

計算結果を確認し、『OK』ボタンをクリックします。

２．９　結果表示

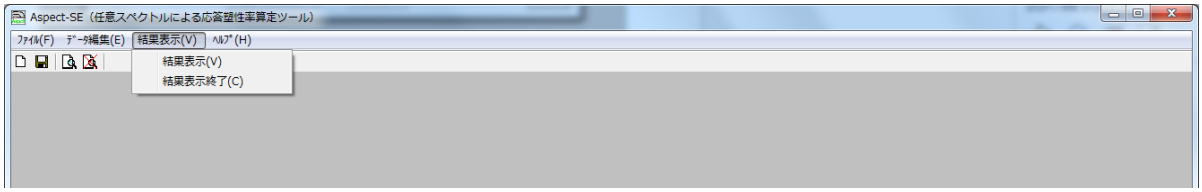


図２-８　結果表示

（１）操作手順

①塑性率算定後、入力画面の『終了ボタン』をクリックし、画面を一度閉じます。

②メインメニュー『結果表示』をクリックするとプレビュー画面が表示されます。

③メインメニュー『結果表示終了』をクリックするとプレビュー画面が閉じます。

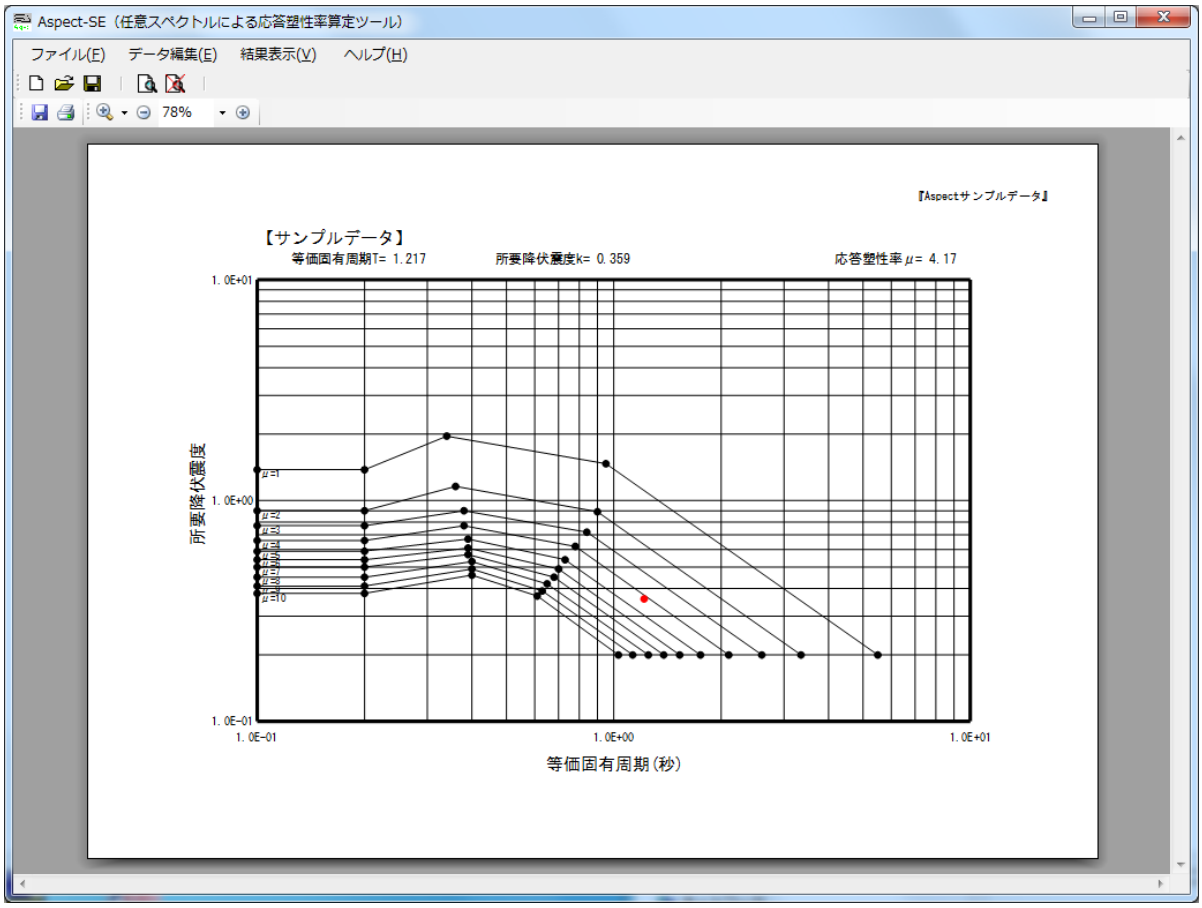


図２-９　結果表示画面

補足事項：

ページ上部３段目ツールバーの拡大・縮小・印刷を行います。

２.１０　　計算結果印刷

（１）操作手順

①プレビュー画面でプリンターアイコンのボタンを押します。

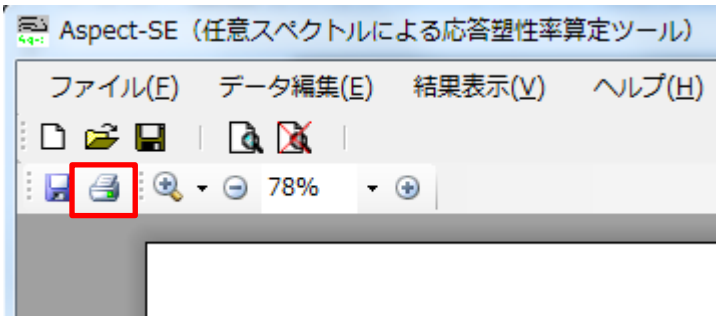


図２-１０　印刷プレビュー画面

②プリンタボタンを選択後、『印刷』ボタンを押します。

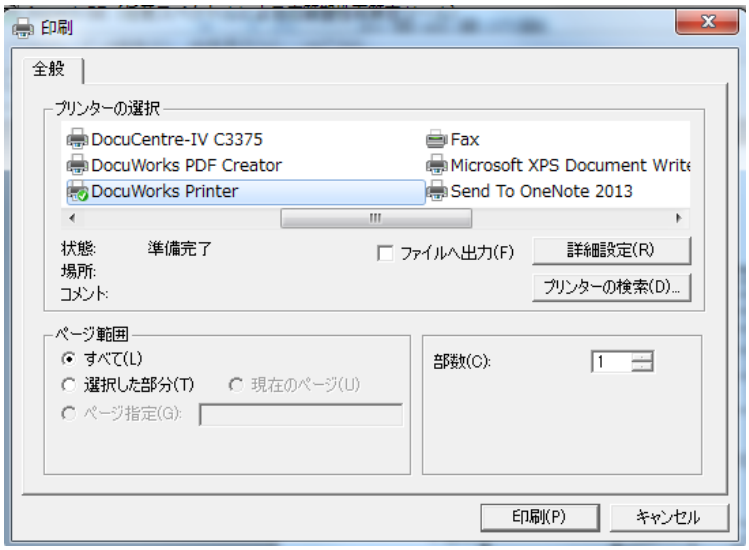


図２-１１　印刷画面

補足事項：

　　印刷画面はOS(オペレーティングシステム)の種別により異なります。印刷のサイズは『A4』、印刷方向は『横』限定です。

第３章　JRSNAP での連携方法

（1）非線形応答スペクトル法

JRSNAP の荷重-変位曲線機能の『非線形応答スペクトル法』の画面で、『個別に算定したスペクトルを使用する』を選択し、『任意のスペクトルを入力する』を選択します。

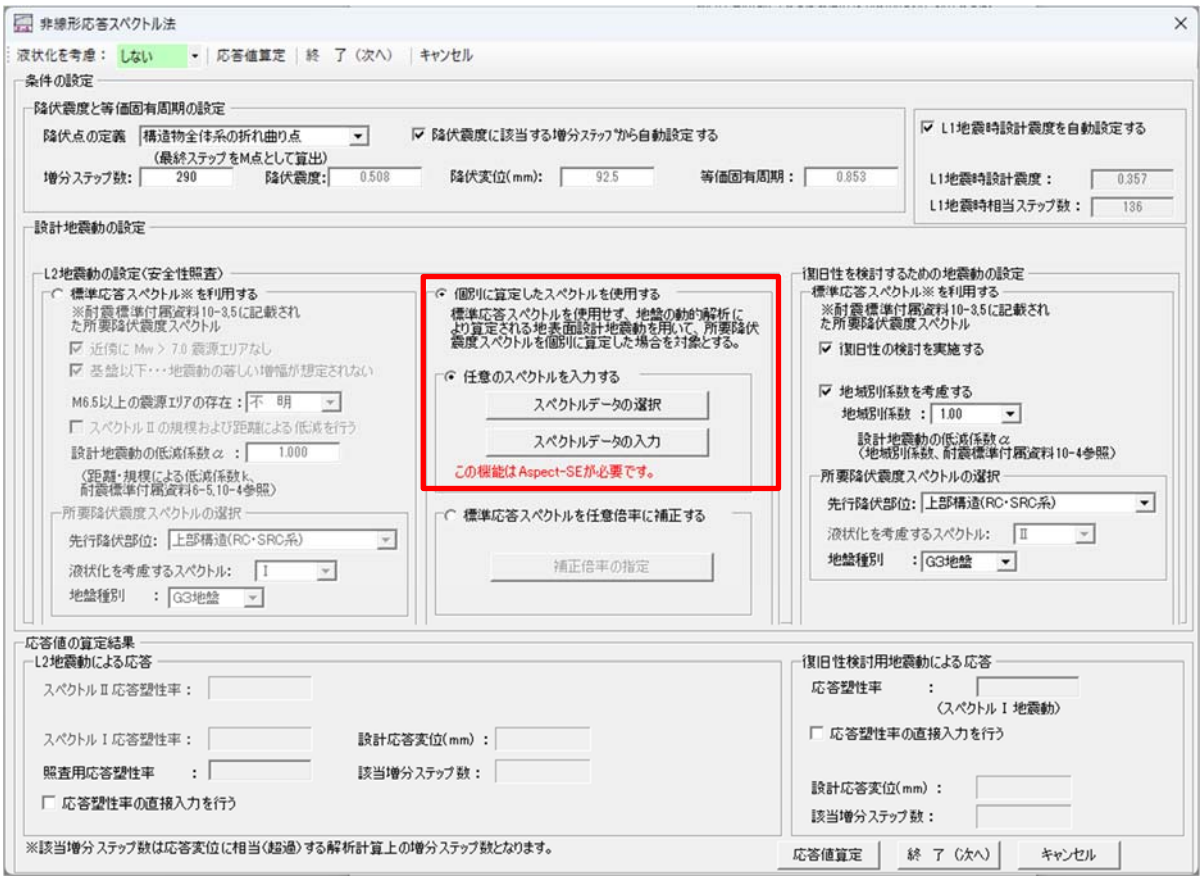


図３-１　非線形応答スペクトル法画面

また、個別に算定したスペクトルを使用した場合では、「標準応答スペクトルを利用する」機能で設定した条件が無効になります。

（2）スペクトルデータの選択

『スペクトルデータの選択』をクリックすると、Aspect-SE が、データ呼出しから起動します。

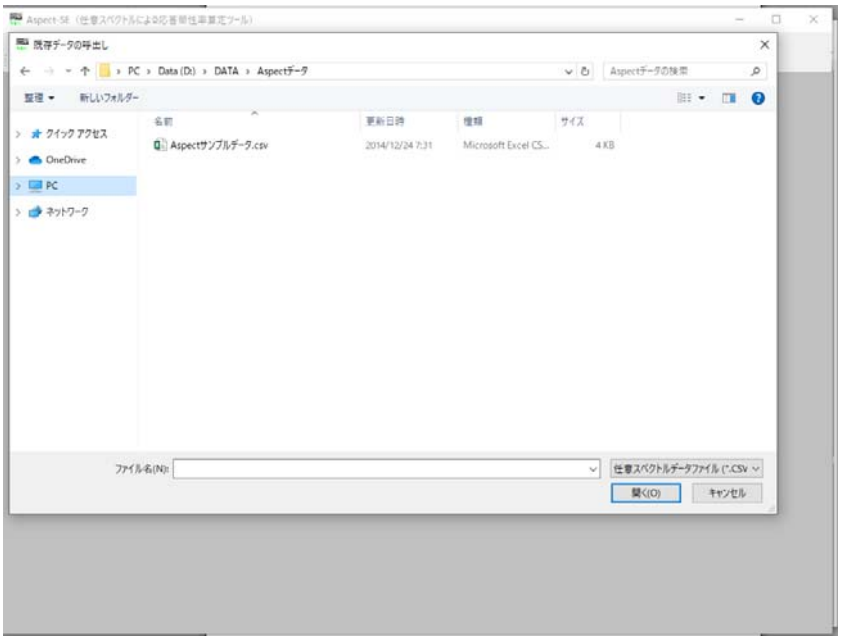


図３-２　スペクトルデータ選択

荷重変位曲線で算出された降伏震度、等価固有周期が、自動的に Aspect-SE の入力値となります。その後、「塑性率算定」ボタンをクリックして、塑性率を算定し、「終了」ボタンで終了します。



図３-３　連携された Aspect-SE

（3）スペクトルデータの入力

『スペクトルデータの入力』を選択すると、Aspect-SE が、データ入力画面から起動します。

本データ入力画面に必要な全てのデータを手入力してください。その後、「塑性率算定」ボタンをクリックして、塑性率を算定し、「終了」ボタンで終了します。

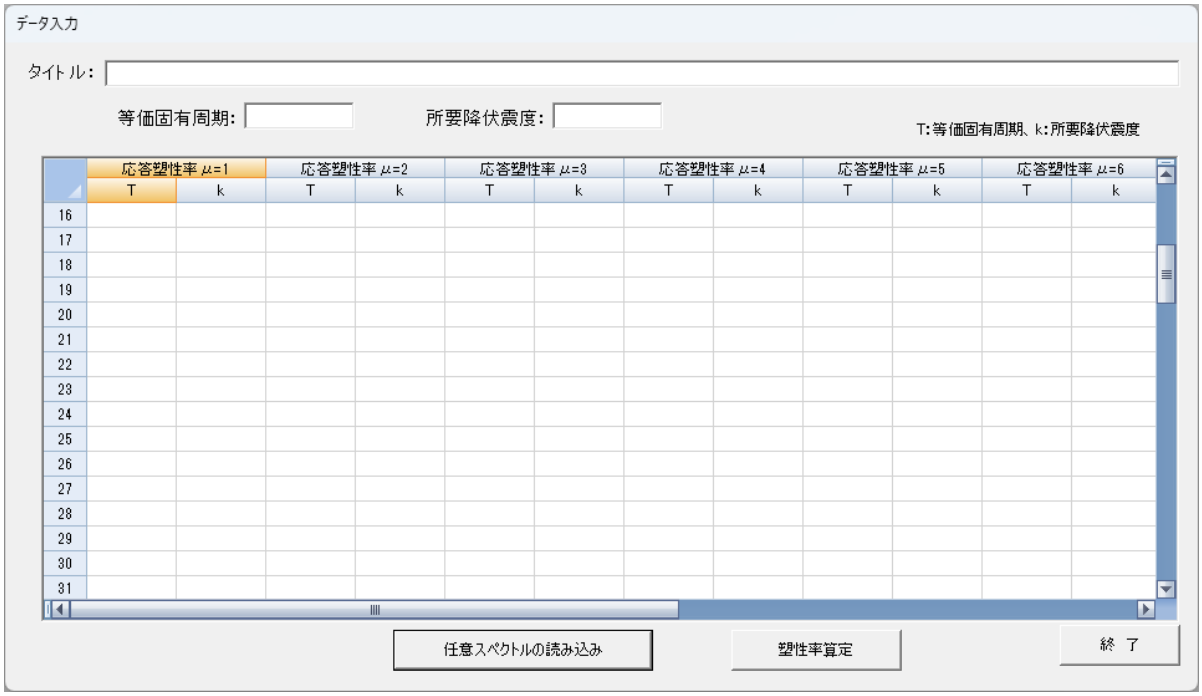


図３-４　スペクトルの入力

（4）塑性率の連携

Aspect-SE で、塑性率算定後、Aspect-SE を終了させます。

荷重-変位曲線の非線形応答スペクトル法画面へ戻ると、応答値の算定結果の欄に、塑性率算定結果が連携されます。

次に、応答値算定ボタンをクリックし、応答値を算定します。

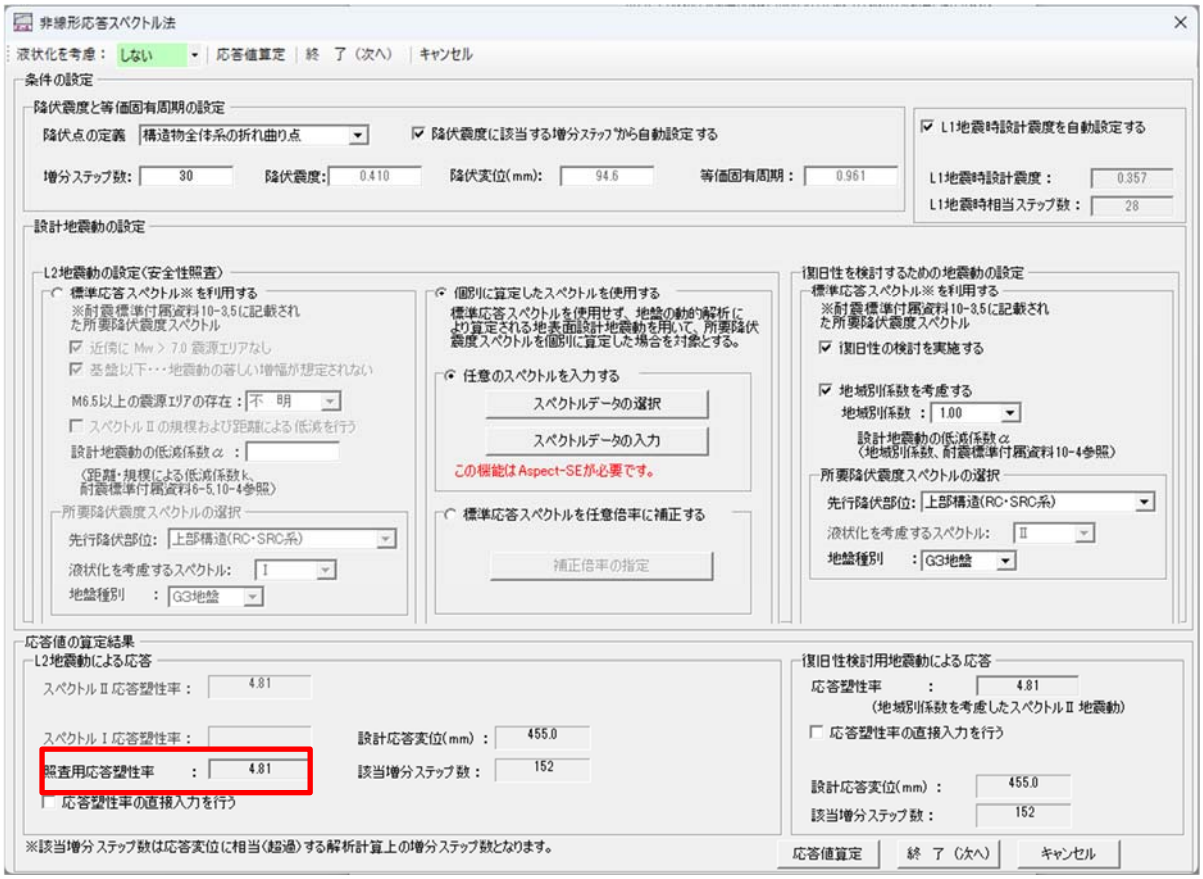


図３-５　非線形応答スペクトル法　Aspect-SE からの連携

第４章　データフォーマット

（1）データフォーマット

Aspect-SE のデータのフォーマットを以下に示します。

拡張子は CSV のため、カンマ区切りとします。

バージョン情報 , V5.2-L03 データタイトル , サンプルデータ 等価固有周期 , 所要降伏震度 , 塑性率設定数 , 10		
μ＝ , 1 , データ数＝ , 5 周期T , 震度Kh 0.100 , 1.380 0.200 , 1.380 0.340 , 1.960 0.950 , 1.470 5.500 , 0.200		
μ＝ , 2 , データ数＝ , 5 周期T , 震度Kh 0.100 , 0.900 0.200 , 0.900 0.360 , 1.160 0.900 , 0.890 3.350 , 0.200		
μ＝ , 3 , データ数＝ , 5 周期T , 震度Kh 0.100 , 0.770 0.200 , 0.770 0.380 , 0.900 0.840 , 0.720 2.600 , 0.200		
μ＝ , 4 , データ数＝ , 5 周期T , 震度Kh 0.100 , 0.660 0.200 , 0.660 0.380 , 0.770 0.780 , 0.620 2.100 , 0.200		

等価固有周期　　所要降伏震度

.....

.....

μ=10 まで繰り返します。